供应链管理系统 (B2B2B2B) 产品需求文档

版本号	作者	操作	日期	说明
V1.0	—	创建	2026-05-31	初版，覆盖采购计划、订单、合同、仓单、财务、售后全链路
V1.1	—	修订	2026-05-31	确认遗留问题：商品主数据由S统一维护、融资利率由资金方线下核定、法大大为签章平台、不实现部门级权限；聚水潭API文档待后续提供
V2.0	—	修订	2026-05-31	新增加价规则（按段配置、所有商品统一比例、四舍五入）；订单增加品牌/类别/SKU等字段及无仓平台接收接口；财务去掉逾期预警，增加应收/发票管理及付款状态/附件字段；售后去掉人工审核，改为无仓接口自动递归生成；新增订单接收/售后接收接口；补全全部模块状态机说明
V2.1	—	修订	2026-05-31	细化开票与付款流程：并行开票（各段独立开票无需等待上下游）、背对背付款链路（B3→B2→B1→S）、部分付款按比例解锁仓单、付款凭证上传、发票影像上传与核验；补充开票时序图及付款流程图至方案概述和用例
V2.2	—	修订	2026-05-31	细化合同签署全流程：法大大上传→短信+邮件通知→实名认证在线签署→回调存档；新增合同签署时序图（含自动生成→上传法大大→发送链接→签署→回调→存档）；新增全流程四流融合（商流/物流/资金流/信息流）关系图至方案概述

一. 文档概述

1.1 愿景及目标

业务现状与痛点

当前多主体（供应商 → 一级采购商 → 二级采购商 → 三级采购商）的供应链协同普遍存在以下问题：

- **链路割裂**：各段交易独立管理，订单、合同、结算信息不互通，上下游对账困难。
- **物权风控薄弱**：实物货物在多级流转中权属不清，融资方无法有效控货。
- **结算效率低**：上游付款依赖下游回款，但缺乏背对背结算的自动约束机制。
- **合同签署周期长**：多段合同的生成、审批、签署依赖线下流程，耗时数天。
- **售后处理成本高**：末端退货需要人工逐级通知上游，递归生成逆向单据费时费力。

系统建设目标

1. **采购计划驱动全链路**：一次配置参与主体（S/B1/B2/B3），自动判定交易段数。
2. **多级订单自动流转**：前段确认后自动触发后段生成，实现全链路溯源。
3. **电子仓单控货**：物权在系统内阶梯流转，实物不动，支持融资锁定与解锁。
4. **背对背结算**：下级回款后才允许向上级付款，控制资金风险。
5. **合同自动生成与电签**：各段合同一键生成，对接电子签章平台完成在线签署。
6. **售后递归处理**：末端退货自动生成各级逆向单与红字单据，完成链路结清。

涉众列表

角色	简称	期望与利益	优先级
供应商	S	及时收到货款，发货后不再承担物权风险	P0
一级采购商	B1	资金代持安全，物权过渡清晰，背对背结算不垫资	P0
二级采购商	B2	融资控货有保障，仓单锁定/解锁机制透明	P0
三级采购商	B3	便捷发起出库和售后，全链路状态可视可查	P0
平台管理员	Admin	全局数据可审计、权限可控、异常流程可人工介入	P1

1.2 全局约束

1. **状态枚举规范**：核心业务对象的状态按业务流程顺序编排（0=初始/草稿、4=已完成、9=异常/已取消），异常状态统一使用 9。

2. **编号规则**：所有单据编号格式统一为 `前缀 + YYYYMMDD + 4位流水号`，前缀按业务类型定义（详见数据设计章节）。
3. **列表页规范**：所有列表页支持分页（10/50/100/行可选）、支持勾选/反选、支持批量操作。
4. **权限隔离**：各主体仅能查询与自身相关的订单、合同与账单数据，数据级权限由后台配置。
5. **操作审计**：所有核心操作（审批、过户、锁定、核销）必须记录操作人、时间戳、IP 及关联业务单据 ID。
6. **传输安全**：涉及金额、合同内容的数据传输使用 HTTPS，敏感字段存储加密。

1.3 名词定义

术语	释义
一段交易	S → B1 的直接交易
二段交易	S → B1 → B2 的链式交易
三段交易	S → B1 → B2 → B3 的全链路交易
采购计划	全链路的起点，定义参与主体和交易段数
电子仓单	记录货物权属的电子凭证，物权转移的唯一依据
权属过户	仓单所有权人变更，实物货物不移动
背对背结算	上级付款以下级回款为前提条件
红字单据	财务冲账使用的负数金额单据，抵消原正向单据
递归退货	末端退货后，系统自动生成各级对应的逆向单据
聚水潭/WMS	外部仓储管理系统，处理实物出入库
链路灯	可视化的单据流转状态标识（绿/黄/红）
可开票	各段卖方根据系统开票通知向下一段买方开具发票的行为
并行开票	各段开票独立进行，无需等待上游发票到账后再开给下游
背对背付款	上级付款以下级回款为前提条件，收齐下级货款后上级才可发起付款
部分付款	允许按比例支付部分货款，对应比例释放仓单货权
付款凭证	银行回单/转账凭证的影像件，作为付款完成的依据
发票影像	纸质发票的扫描件/照片，上传至系统作为财务凭证
无仓平台	外部订单系统，作为原始订单和售后数据的来源方

1.4 参考资料

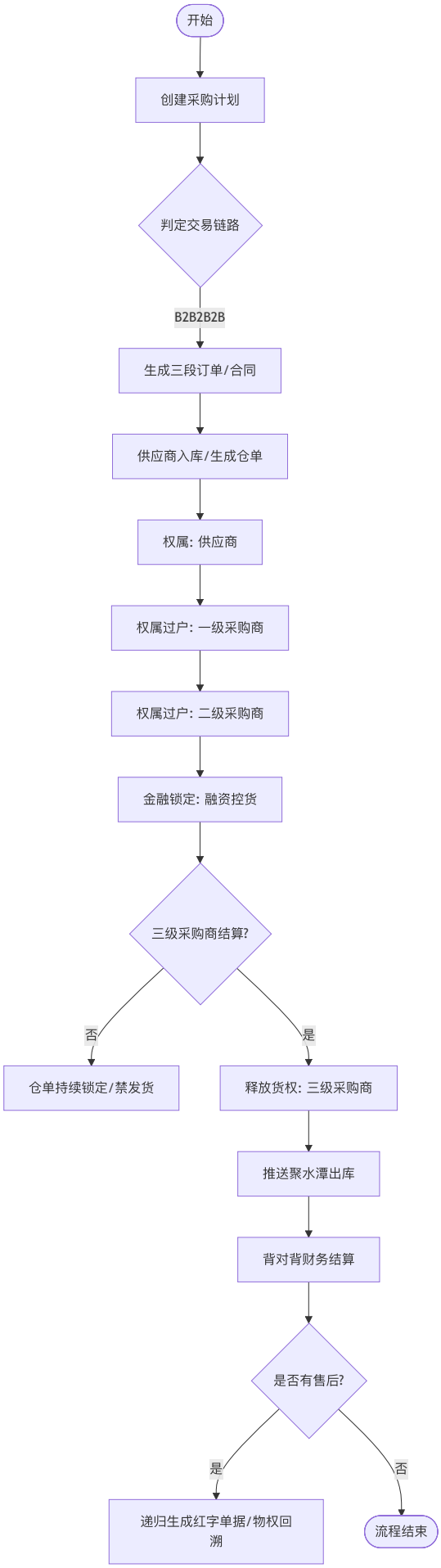
参考内容	说明
聚水潭 WMS 开放 API 文档	对接出入库、库存查询接口
法大大 电子签章 API	合同签署、回执回调接口
采购法相关业务规范	发票管理：各段卖方直接向买方开票

二. 业务概述

2.1 业务蓝图

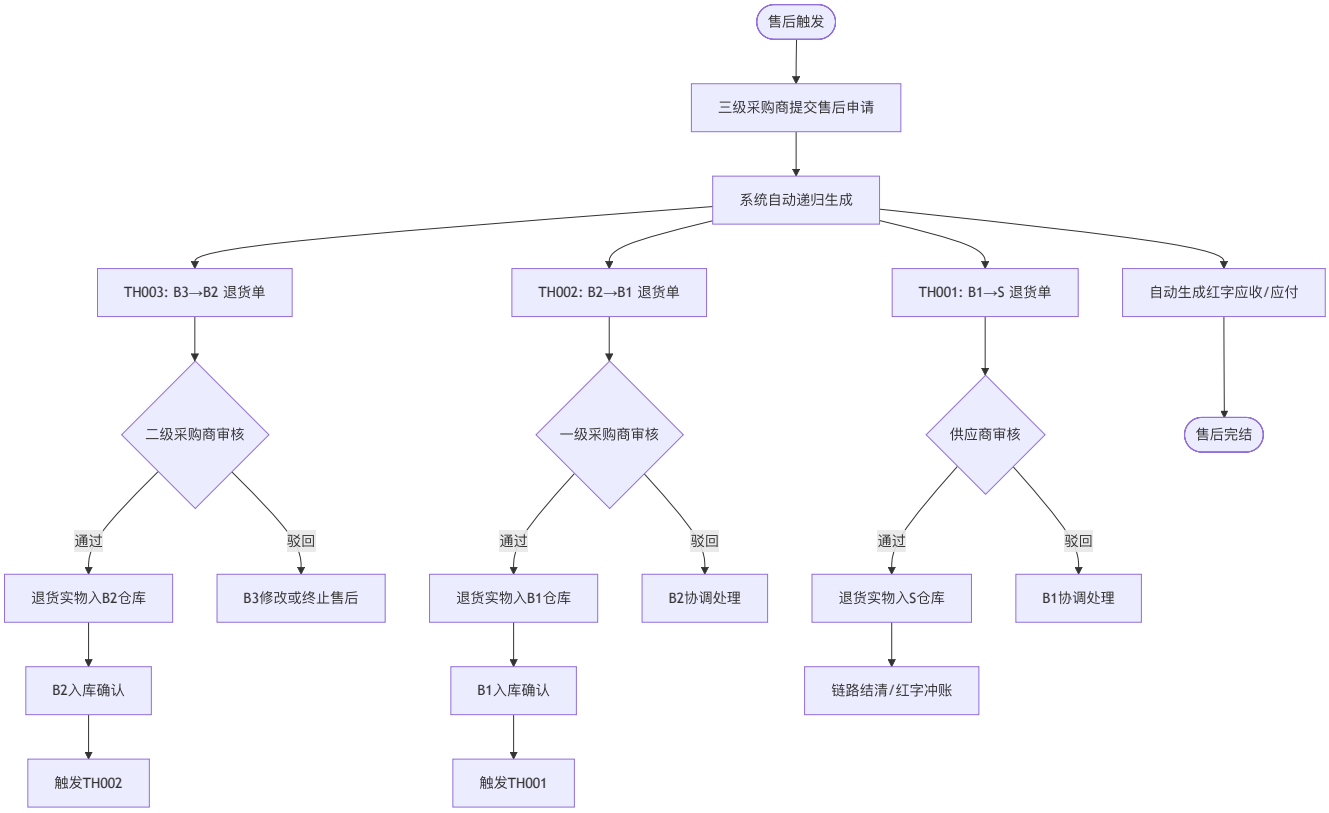
核心业务流程图

以下流程图展示从计划启动到财务结算、售后的完整闭环。


开始
创建采购计划
判定交易链路
B2B2B2B
生成三段订单/合同
供应商入库/生成仓单
权属: 供应商
权属过户: 一级采购商
权属过户: 二级采购商
金融锁定: 融资控货
三级采购商结算?
否
是
仓单持续锁定/禁发货
释放货权: 三级采购商
推送聚水潭出库
背对背财务结算
是否有售后?
是
否
递归生成红字单据/物权回溯
流程结束

逆向退货流程图

展示售后逆向递归的处理逻辑。



2.2 业务需求

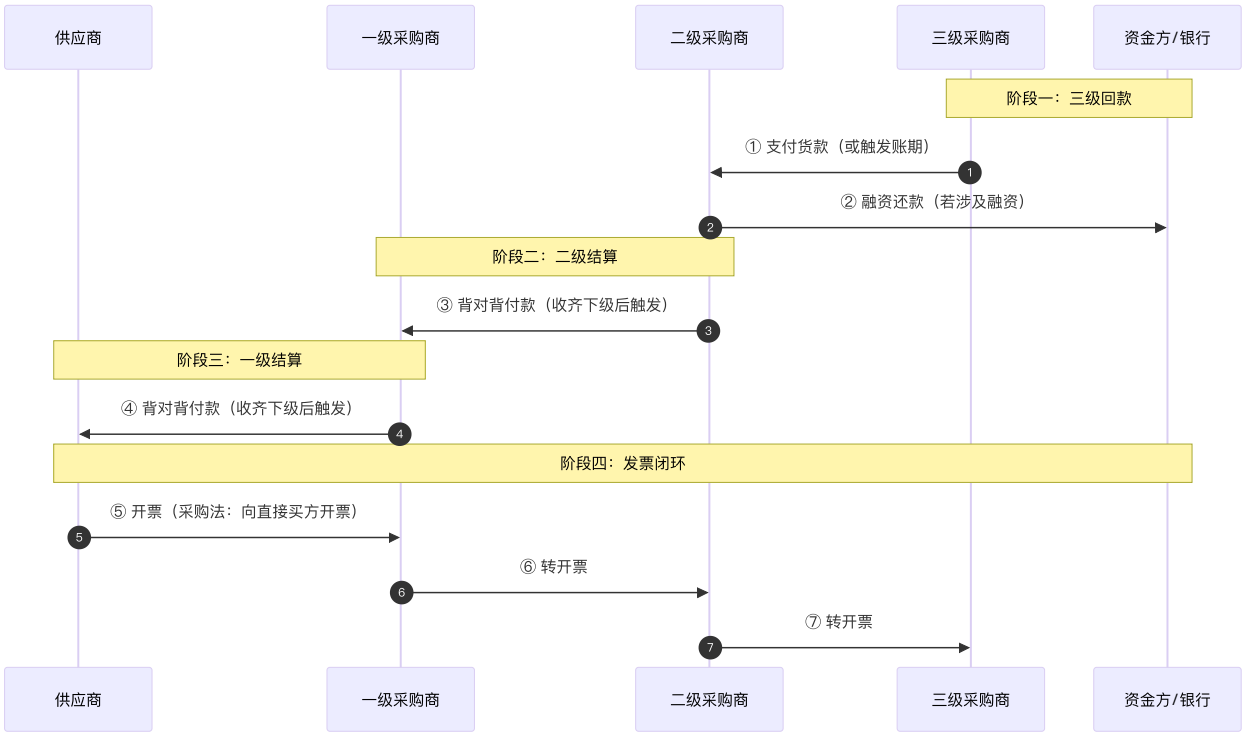
编号	需求领域	需求项	涉及系统	重要级
BR-01	采购计划管理	支持多主体选择、自动定段、审批流	本系统	P0
BR-02	订单管理	多级订单自动递归生成、全链路溯源	本系统	P0
BR-03	合同管理	多段合同自动生成、模板填充、电子签章	本系统 + 签章平台	P0
BR-04	电子仓单	权属阶梯过户、融资锁定/解锁、出库核销	本系统 + 聚水潭	P0
BR-05	财务管理	背对背结算、逾期预警、发票管理	本系统	P0
BR-06	售后管理	逆向递归退货、红字冲账、链路结清	本系统	P0
BR-07	系统集成	聚水潭 WMS 出入库同步	本系统 + 聚水潭	P0
BR-08	系统集成	电子签章平台对接	本系统 + 签章平台	P1

2.3 方案概述

产品结构图

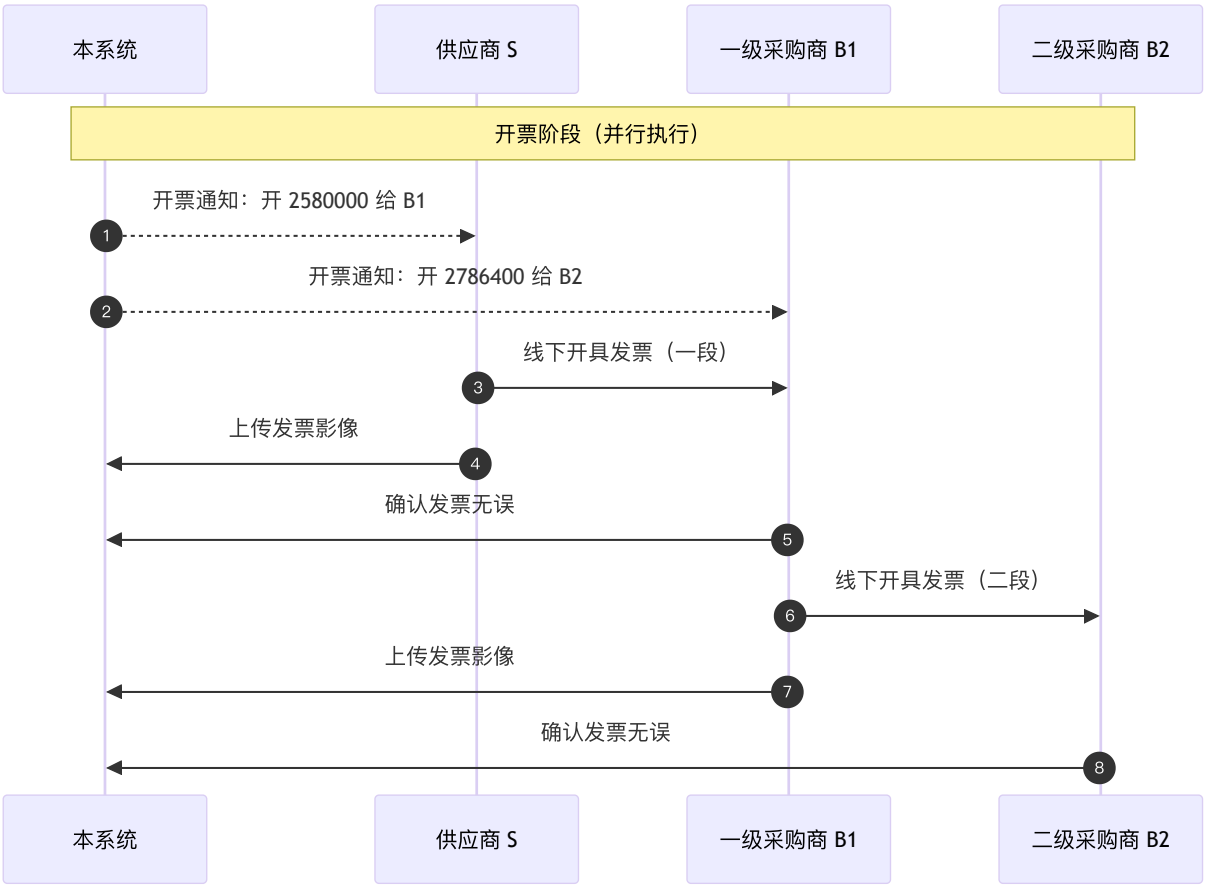
```
mindmap
  root((供应链管理系统))
    采购计划管理
      核心功能： 多主体选择/自动定段/阶段预览
      加价规则： 勾选主体后同步配置/按段加价/四舍五入
      审批流： 二级会签/驳回/超时催办
    项目与订单管理
      核心功能： 多级递归/全链路溯源
      操作： 同步聚水潭/导出报表
    合同管理模块
      核心功能： 自动生成/主体映射/模板填充
      电签： 发起签署/回执回调
    仓储与电子仓单
      核心功能： 权属过户/锁定解锁/核销
      特殊： 仓单挂失/部分过户
    财务管理模块
      核心功能： 背对背结算/逾期预警
      发票： 采购法自动开票通知
    售后管理模块
      核心功能： 逆向递归/红字冲账
      操作： 链路结清/入库确认
```

资金流时序图



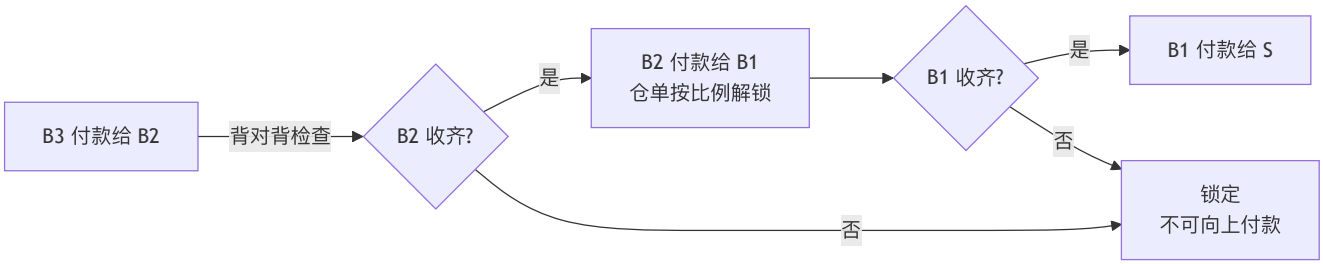
开票时序图（并行开票）

各段卖方根据系统开票通知独立向下一段买方开票，无需等待上下游，互不依赖。



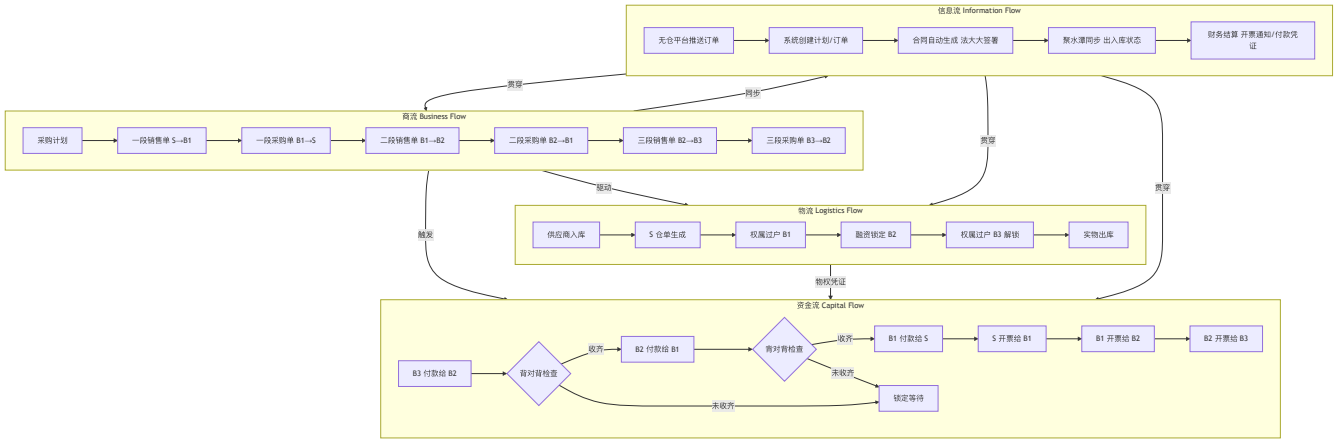
付款流程说明

背对背付款：B3 付款 → B2 收齐后付 B1 → B1 收齐后付 S。每笔付款上传银行回单凭证。



全流程四流融合图

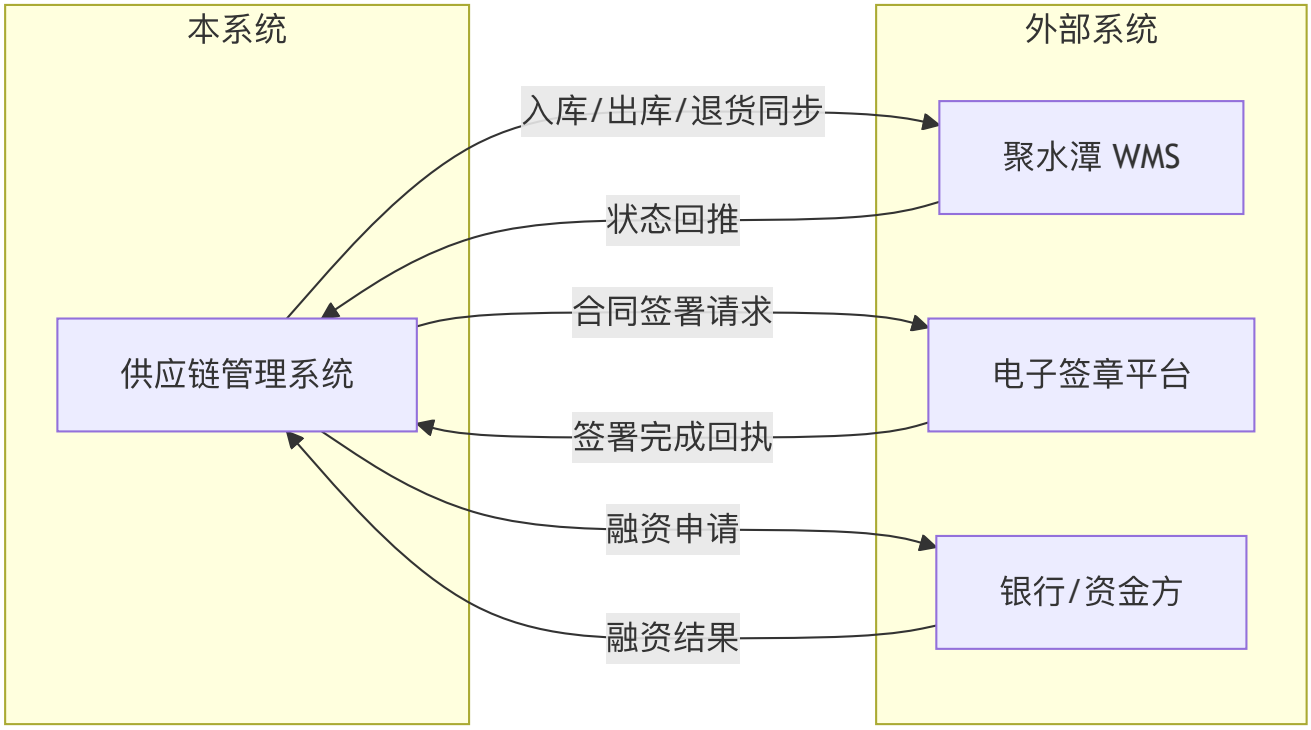
展示商流、物流、资金流、信息流在整条供应链中的并行流转关系。



四流关系说明：

- **商流**（交易链）：采购计划→各段销售/采购订单，是整条链路的驱动引擎
- **物流**（实物流）：实物入库→仓单生成→阶梯权属过户→锁定/解锁→最终出库
- **资金流**（资金链）：B3→B2→B1→S 背对背逐级付款，各段独立并行开票
- **信息流**（数据链）：无仓平台订单接收→计划/订单生成→合同签署→WMS 同步→财务结算，贯穿全链路

系统集成边界图



系统用例清单

用例编号	系统用例名称	需求类型	简述
UC-PLAN-001	采购计划管理	功能需求	创建采购计划、自动定段、发起审批
UC-ORDER-001	项目与订单管理	功能需求	多级订单递归生成、全链路溯源
UC-CONTRACT-001	合同管理	功能需求	多段合同自动生成、电子签章
UC-EWR-001	电子仓单管理	功能需求	权属过户、锁定解锁、出库核销
UC-FIN-001	财务管理	功能需求	背对背结算、逾期预警、开票管理
UC-AFTERSALE-001	售后管理	功能需求	逆向递归退货、红字冲账、链路结清

三. 系统用例需求

3.1 功能用例

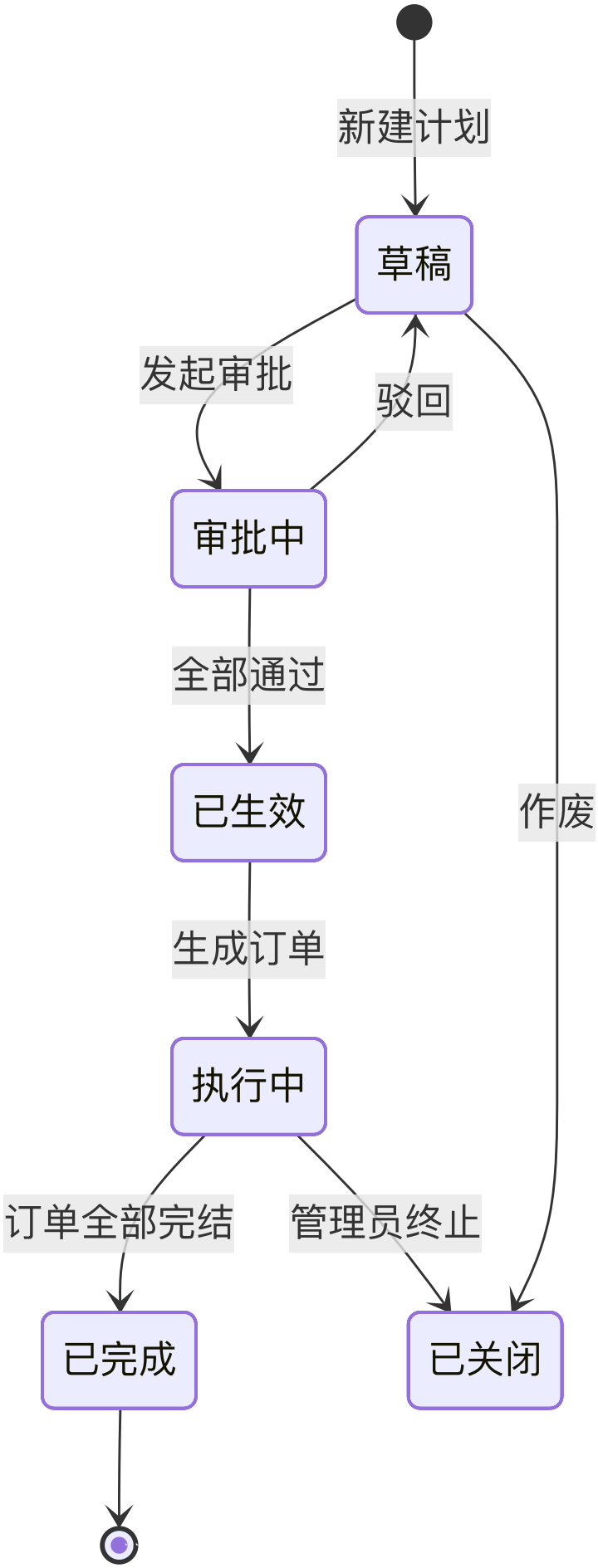
UC-PLAN-001 采购计划管理

字段	内容
用例名称	采购计划管理
用例编号	UC-PLAN-001
用例简述	作为采购计划的创建入口，通过勾选参与主体自动判定交易链路段数，经审批后驱动后续订单与合同生成
用例图	见下方状态机
主执行者	B1/B2/B3 业务操作员
辅助执行者	审批人（业务负责人、风控负责人）
涉众利益	S 关注计划中有无涉及自身；B1/B2 关注交易链路是否完整
前置条件	操作员已登录系统并具备采购计划新增权限
事件流–主要路径	① 操作员点击【新增计划】→② 填写项目标题、选择 S/B1/B2/B3 参与主体→③ 系统根据勾选主体同步显示各段加价配置（如勾选 S/B1/B2 则显示 S→B1 和 B1→B2 两段加价规则）→④ 操作员填写各段加价比例（所有商品用同一套加价规则，四舍五入）→⑤ 系统自动判定阶段并展示预览→⑥ 操作员点击【发起审批】→⑦ 系统生成审批任务，推送通知至业务负责人和风控负责人→⑧ 两级审批人分别审核通过→⑨ 计划状态变更为"已生效"
替代流程	3a. 主体校验不通过（如存在 B2 但未填 B1），系统提示"二级采购商前必须有一级采购商"并阻止提交；6a. 任一审批人驳回，计划退回"草稿"状态，修改后可重新提交；6b. 审批超时 48 小时，系统自动推送催办通知
页面交互图	菜单路径：采购计划管理→计划列表→新增计划
后置条件	计划状态变更为"已生效"，后续可在此计划下生成订单
字段列表	参考数据字典-采购计划表

字段	内容
业务规则	① 自动定段规则：全选 B1/B2/B3 为三段；仅选 B1/B3 为二段（跳过 B2）；仅选 B1 为一段；② 主体校验规则：B2 存在时 B1 必填；③ 编号规则：PD + YYYYMMDD + 4 位流水；④ **加价规则**：勾选参与主体后同步显示各段加价配置，所有商品用同一套加价规则，各段独立配置加价比例（百分比），金额四舍五入

状态机说明

采购计划的状态沿「草稿 → 审批中 → 已生效 → 执行中 → 已完成」正向流转，驳回回退至草稿，管理员可手动关闭。


新建计划
草稿
发起审批
驳回
审批中
全部通过
已生效
作废
生成订单
执行中
订单全部完结
管理员终止
已完成
已关闭

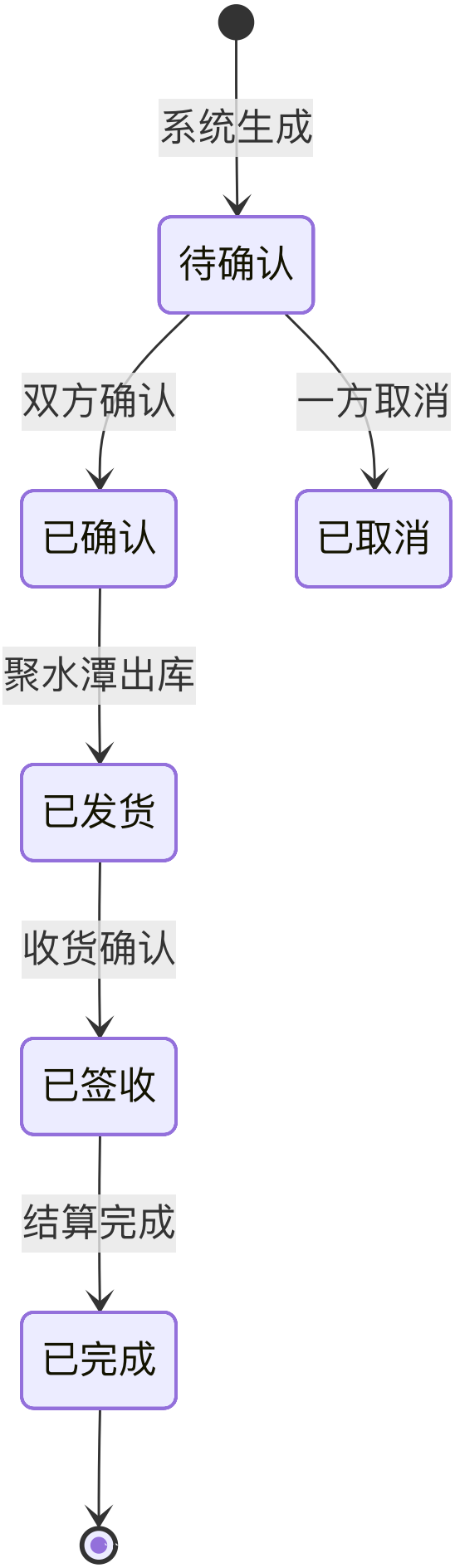
UC-ORDER-001 项目与订单管理

字段	内容
用例名称	项目与订单管理
用例编号	UC-ORDER-001
用例简述	管理 XM 项目下的所有采购与销售单据，支持多级订单自动递归生成和全链路溯源
用例图	见下方状态机
主执行者	B1/B2/B3 业务操作员
辅助执行者	聚水潭 WMS（出库状态回推）
涉众利益	各主体仅能看到自身涉及的订单
前置条件	采购计划已生效
事件流–主要路径	① 无仓平台推送订单数据至本系统接收接口，系统自动创建订单→② 系统根据生效采购计划自动生成一级销售单（S→B1）和一级采购单（B1→S）→③ B1 确认收货后，系统自动触发二级销售单（B1→B2）和二级采购单（B2→B1）→④ B2 确认收货后，系统自动触发三级销售单（B2→B3）和三级采购单（B3→B2）→⑤ 操作员可点击任意单据查看全链路溯源图→⑥ 操作员可点击【同步聚水潭/WMS】将出库单推送至WMS→⑦ WMS 回传出库状态，订单流转至"已发货"
替代流程	②a. B1 超过 7 天未确认收货，系统自动催确认；②b. 任一交易方可在"待确认"状态下取消订单
页面交互图	菜单路径：项目与订单→订单列表→订单详情（全链路溯源图）
后置条件	末段订单完成后，触发财务结算流程
字段列表	订单编号、项目编号、品牌、类别、商品名称、SKU、SKU编码、商品数量、来源项目号、买卖双方主体、订单总额、关联上级单号、单据状态
业务规则	① 编号规则：XM/CG/XS + YYYYMMDD + 4位流水；② 自动递归触发时机：上段销售单被买方"确认收货"时触发；③ 各段订单的买卖双方按主体映射规则匹配（见 UC-

字段	内容
	CONTRACT-001）；④ 原始订单数据通过订单接收接口从无仓平台获取，接口接收后自动创建系统订单

状态机说明

订单沿「待确认 → 已确认 → 已发货 → 已签收 → 已完成」正向流转，「待确认」状态下可取消。

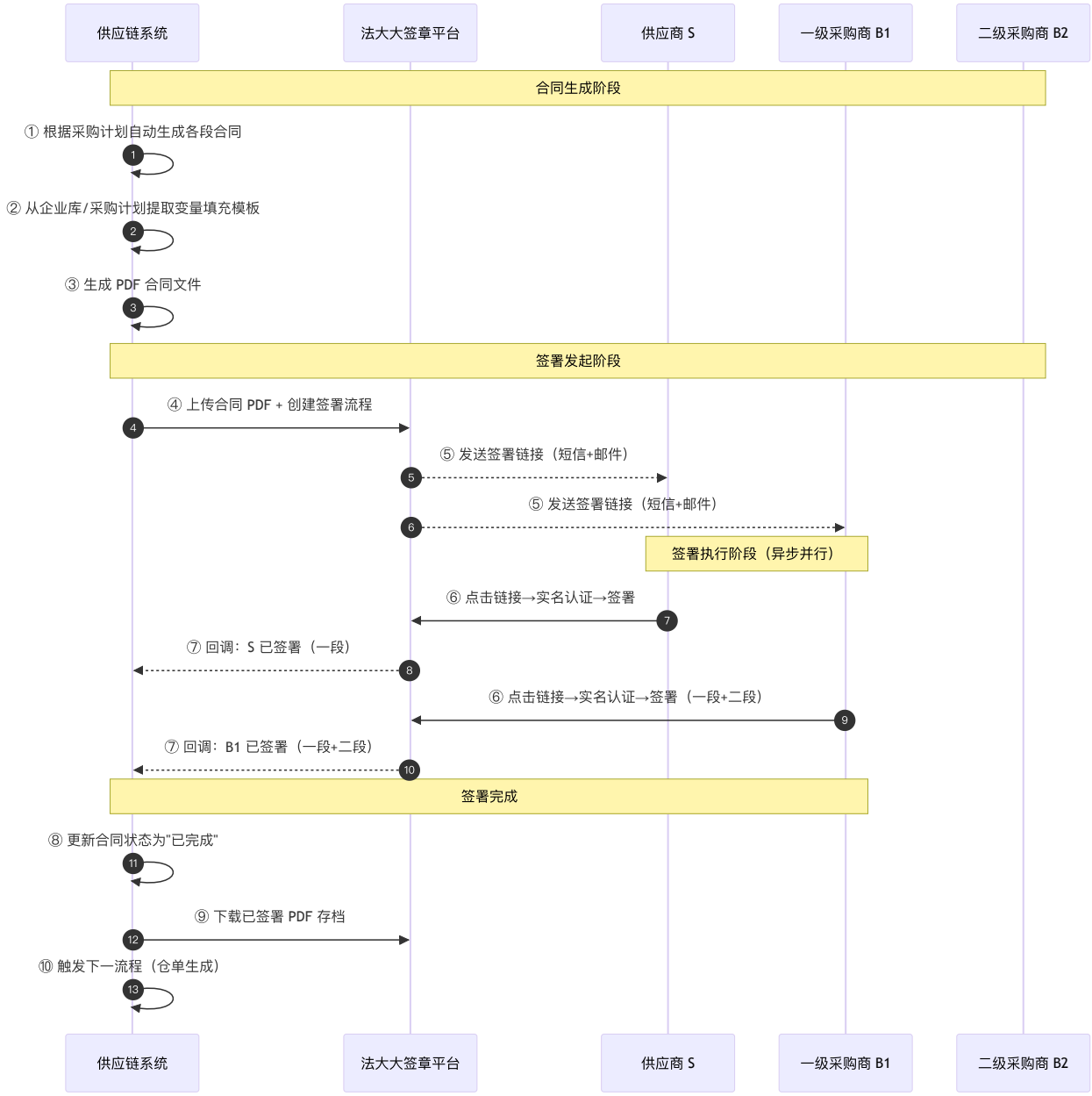

系统生成
待确认
双方确认
一方取消
已确认
已取消
聚水潭出库
已发货
收货确认
已签收
结算完成
已完成

UC-CONTRACT-001 合同管理

字段	内容
用例名称	合同管理
用例编号	UC-CONTRACT-001
用例简述	基于采购计划自动生成各段交易合同，通过法大大平台完成在线签署，支持模板变量填充、在线预览
用例图	见下方合同签署时序图
主执行者	B1/B2/B3 业务操作员
辅助执行者	法大大电子签章平台
涉众利益	各段合同仅涉及买卖双方；S 只需签署一段合同，B1 需签署一段和二段合同
前置条件	采购计划已生效
事件流–主要路径	① 系统根据生效采购计划自动生成各段合同（一段/B1←S、二段/B2←B1、三段/B3←B2）→② 系统从企业信息库和采购计划中提取变量填充合同模板（主体信息、货品信息、金额信息）→③ 操作员点击【预览】在线查看 PDF，确认合同内容无误→④ 操作员点击【发起签署】，系统通过法大大 API 上传合同文件并创建签署流程→⑤ 法大大向签署方发送签署链接（短信 + 邮件）→⑥ 签署方点击链接进入法大大页面，完成实名认证后在线签署→⑦ 每完成一方签署，法大大回调通知本系统，更新签署状态为"部分签署"→⑧ **当一方签署完成触发下一方签署**：S 签署一段后→B1 收到签署通知→B1 依次签署一段和二段合同→⑨ 全部签署完毕后法大大回调最终结果→⑩ 系统下载已签署的 PDF 合同存档，合同状态更新为"已完成"
替代流程	⑥a. 一方拒绝签署 → 法大大回调拒签结果，合同退回"待修改"状态，通知另一方协商修改；⑥b. 发起后 3 天未签署 → 系统自动催签通知；⑥c. 7 天未签署 → 系统自动标记"已失效"；⑨a. 法大大回调超时（30 分钟未收到回调）→ 系统主动轮询法大大签署状态（每 30 分钟一次，最多 48 小时）
页面交互图	菜单路径：合同管理→合同列表→合同详情（预览/签署）→法大大签署页面跳转

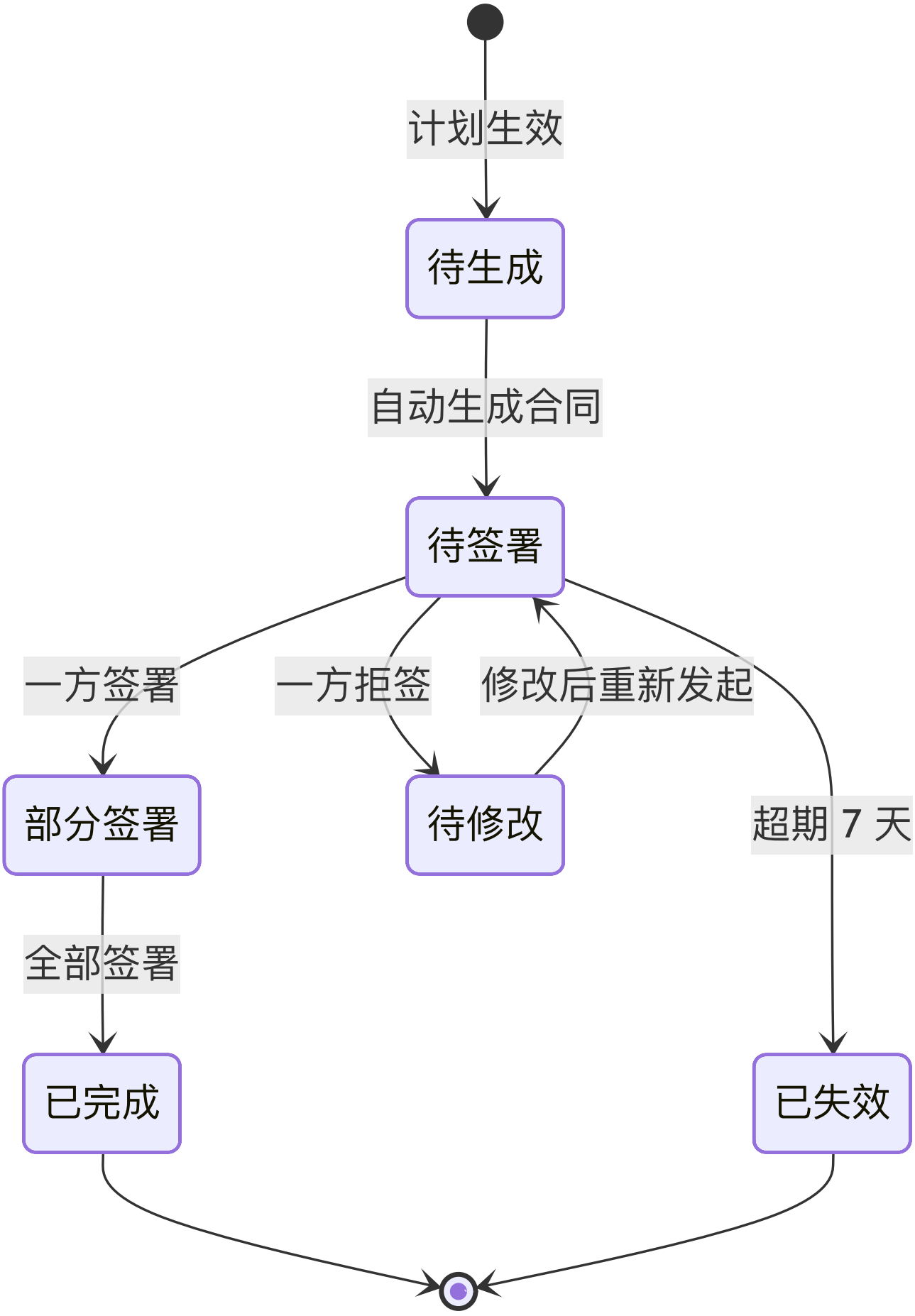
字段	内容
后置条件	各段合同签署完成后，触发电子仓单生成流程
字段列表	合同编号、合同段、甲方、乙方、合同金额、签署状态（待生成/待签署/部分签署/已完成/已失效/待修改）、签署时间
业务规则	① 主体映射：一段-B1(甲方)←S(乙方)；二段-B2(甲方)←B1(乙方)；三段-B3(甲方)←B2(乙方)；甲方=付款方(买方)，乙方=收款方(卖方)；② 模板变量：主体信息从企业信息库读取，货品信息从采购计划关联数据读取，金额信息从订单计算得出；③ 签署通知：通过短信+邮件双通道发送签署链接；④ 签署顺序无强制要求，任何一方先签均可，系统根据回调进度更新状态；⑤ 已签署合同由本系统永久存档 PDF 文件；⑥ 法大大对接方式：API 上传合同 + 创建签署流程 + 接收回调通知

合同签署时序图



状态机说明

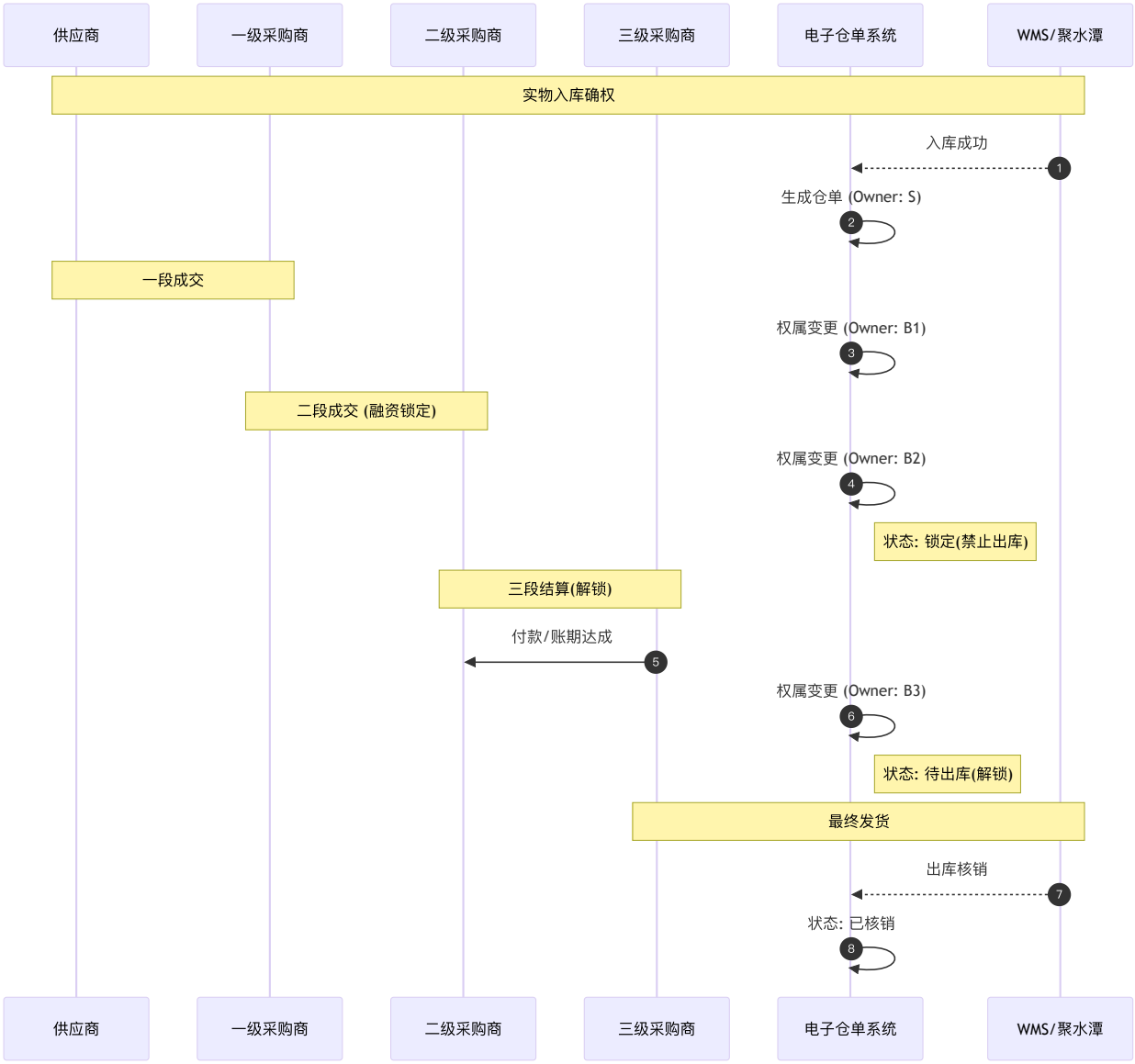
合同沿「待生成 → 待签署 → 部分签署 → 已完成」正向流转，一方拒签回退至待修改，超期 7 天自动失效。


计划生效
待生成
自动生成合同
待签署
一方签署
一方拒签
修改后重新发起
部分签署
待修改
超期 7 天
全部签署
已完成
已失效

UC-EWR-001 电子仓单管理

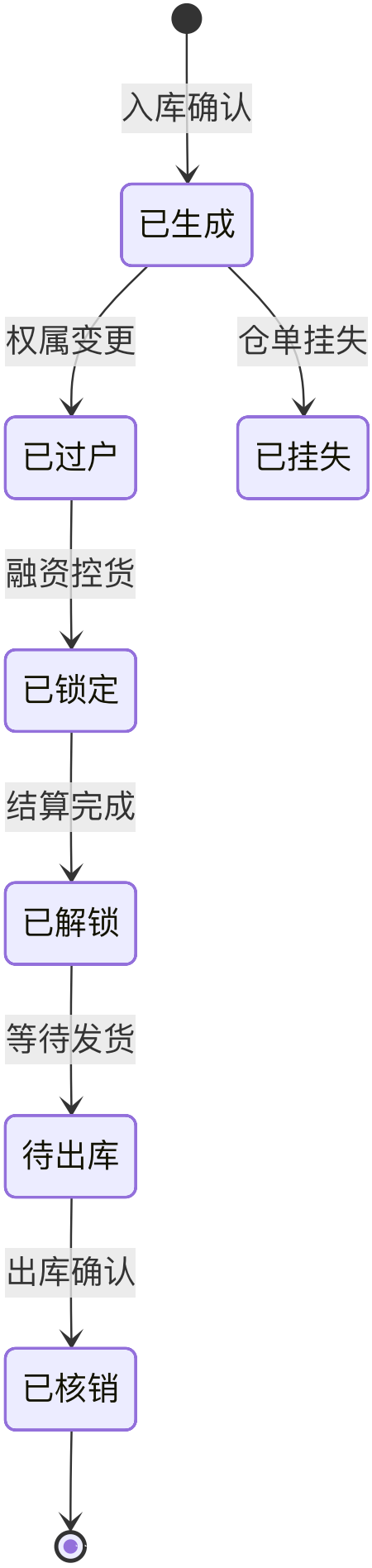
字段	内容
用例名称	仓储与电子仓单管理
用例编号	UC-EWR-001
用例简述	管理货物的物权凭证，实现权属在 S→B1→B2→B3 阶梯流转，支持融资锁定及出库核销
用例图	见下方权属流转时序图及状态机
主执行者	管理员 (S/B1/B2/B3 仅查看涉及部分)
辅助执行者	聚水潭 WMS
涉众利益	B2（融资方）需确权锁定保障融资安全；B3 需解锁后才能发货
前置条件	① 订单已确认；② 聚水潭入库完成并回传成功
事件流–主要路径	① 聚水潭回传入库成功→② 系统生成仓单（Owner: S）→③ 一段合同签署完成后，权属过户至 B1→④ 二段合同签署完成后，权属过户至 B2 并自动锁定→⑤ B3 付款后，权属过户至 B3 并解锁→⑥ 操作员点击【推送聚水潭出库】→⑦ 聚水潭出库后回传状态→⑧ 系统更新仓单状态为"已核销"
替代流程	③a~④a. 非三段模式跳过对应过户步骤；④b. B2 可部分付款按比例解锁部分货权；⑤a. 仓单挂失：管理员操作后仓单作废，需重新入库
页面交互图	菜单路径：仓储管理→电子仓单→仓单详情（权属流转日志）
后置条件	仓单核销后，触发财务结算流程
字段列表	参考数据字典-电子仓单表
业务规则	① 编号规则：EWR + YYYYMMDD + 4位流水；② 每个过户/锁定/解锁操作均需记录操作人、时间戳及关联单据 ID；③ 锁定期间禁止出库；④ 部分过户按数量比例分摊价格（子仓单价 = 原仓单价，加权平均计算）

权属流转时序图



状态机说明

仓单沿「已生成 → 已过户 → 已锁定/已解锁 → 待出库 → 已核销」正向流转，锁定后禁止出库，支持仓单挂失异常状态。

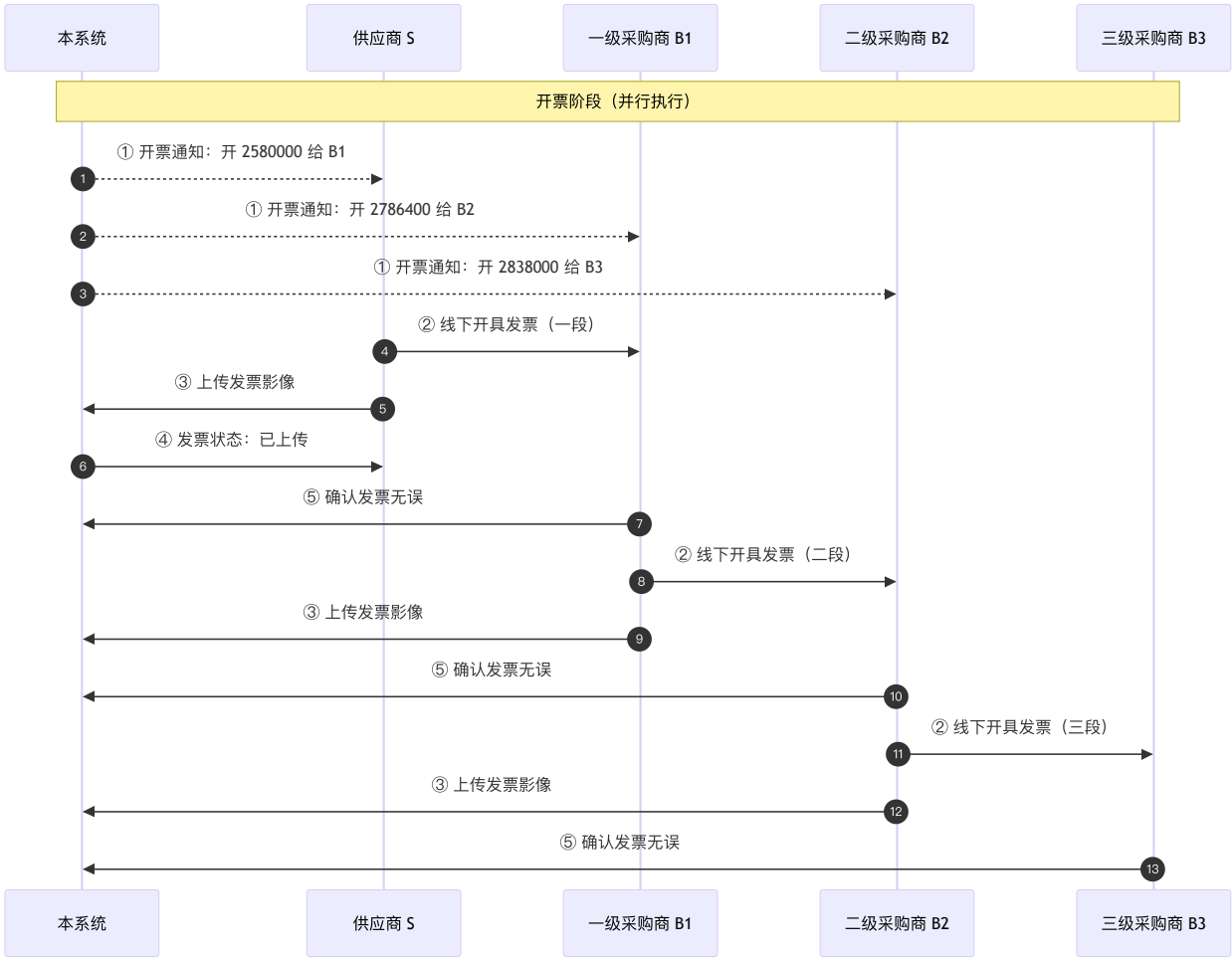

入库确认
已生成
权属变更
仓单挂失
已过户
已挂失
融资控货
已锁定
结算完成
已解锁
等待发货
待出库
出库确认
已核销

UC-FIN-001 财务管理

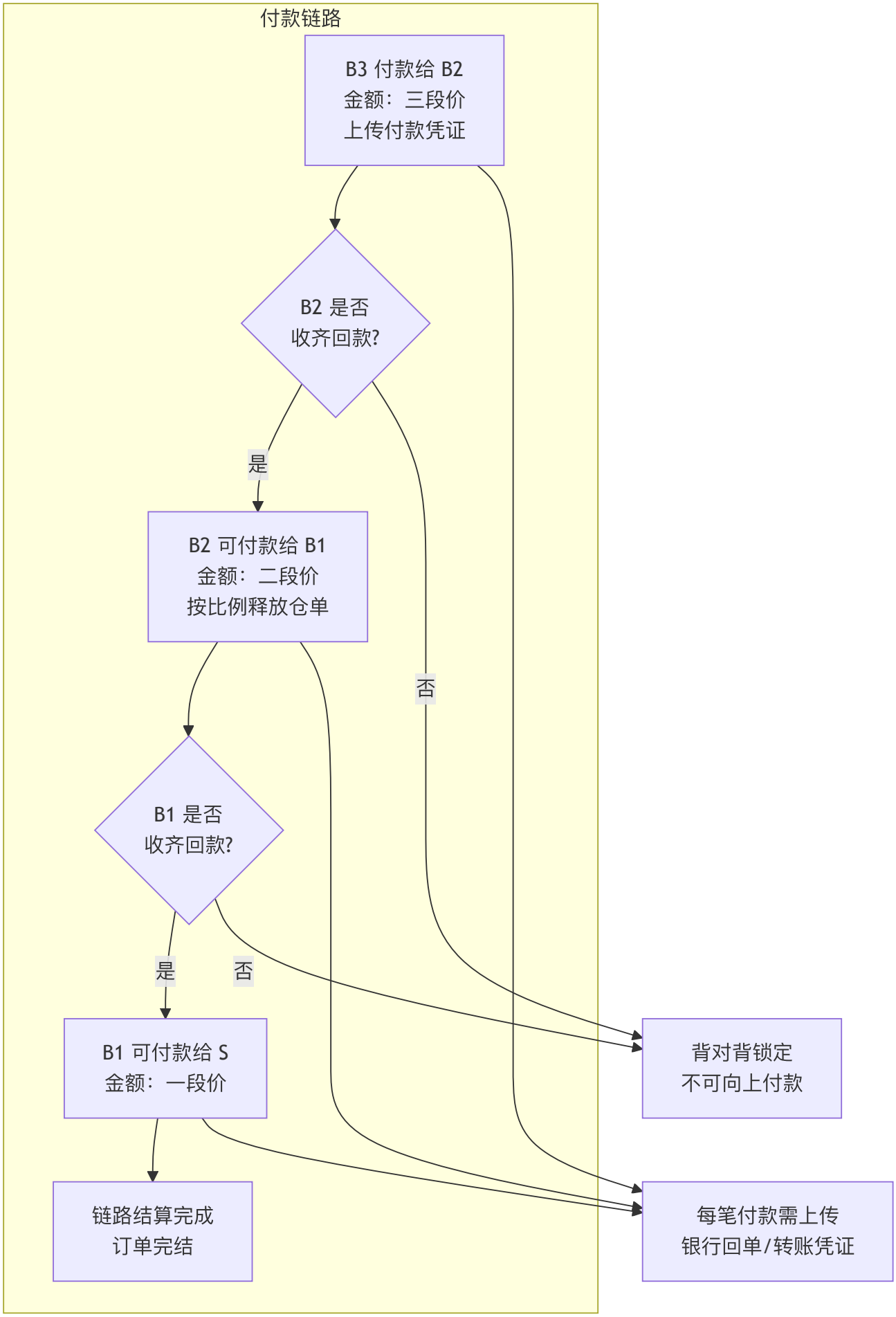
字段	内容
用例名称	财务管理
用例编号	UC-FIN-001
用例简述	管理各段交易的应收/应付账单，执行背对背结算，管理发票开立
用例图	见下方开票时序图及付款流程图
主执行者	B1/B2/B3 财务操作员
辅助执行者	—
涉众利益	S 关注应收货款；B1/B2 关注背对背支付链不垫资；B3 关注按期付款解锁货权
前置条件	订单已完成（已签收状态），各段合同已签署
事件流–主要路径	**开票流程**：① 系统根据各段已确认订单自动生成开票通知→② 开票通知发送至各段卖方（S 开给 B1、B1 开给 B2、B2 开给 B3），告知开票金额和收票方→③ 各段卖方线下开具发票后，将发票影像（扫描件/照片）上传至系统→④ 系统记录发票编号、开票方、收票方、金额、开票日期，更新发票状态为"已上传"→⑤ 收票方在线查看发票影像，确认无误后标记"发票已确认"→**付款流程**：⑥ 系统根据完成订单自动生成各段应收/应付账单→⑦ B3 财务操作员发起付款至 B2，上传付款凭证附件，更新 B3→B2 账单为"已付款"→⑧ B2 收齐 B3 回款后（检查背对背状态），B2 可向 B1 发起付款，上传付款凭证→⑨ B1 收齐 B2 回款后，B1 可向 S 发起付款，上传付款凭证→⑩ 应收管理：按各段汇总应收/应付数据，支持批量核销
替代流程	②a. B3 超过账期 30 天未付款，B2 可申请强制结算（需风控审批）；③a. 各段开票并行执行，无需等待上游发票到手再开票；⑧a. B2 可申请部分付款（按比例释放对应货权），部分付款时仓单按比例解锁；⑧b. B3 付 50% 货款 → B2 可向 B1 付 50% → B1 可向 S 付 50%，仓单 50% 数量解锁
页面交互图	菜单路径：财务管理→应收/应付列表→账单详情（含付款上传、发票上传入口）
后置条件	全部结算完成后，订单状态变更为"已完成"

字段	内容
字段列表	账单编号、采购单号、交易阶段、买卖双方、待收/付金额、付款状态（未付款/部分付款/已付款）、付款日期、到期日、附件（付款凭证/发票影像）
业务规则	① **开票规则（并行开票）**：各段卖方根据系统开票通知独立开具发票，各段开票无需等待上下游；开票通知包含金额和收票方信息；发票影像上传后收票方可在线核验；② **背对背付款规则**：B3→B2→B1→S 依次付款，上一级收齐回款后下一级才可发起付款；③ **部分付款规则**：允许按比例付款，付款比例对应解锁仓单比例；④ **付款凭证**：每笔付款必须上传银行回单/转账凭证影像件；⑤ **发票管理**：支持发票影像上传、在线核验、状态跟踪（待开票/已上传/已确认）；⑥ **应收管理**：按各段汇总应收/应付数据，支持批量核销

开票时序图

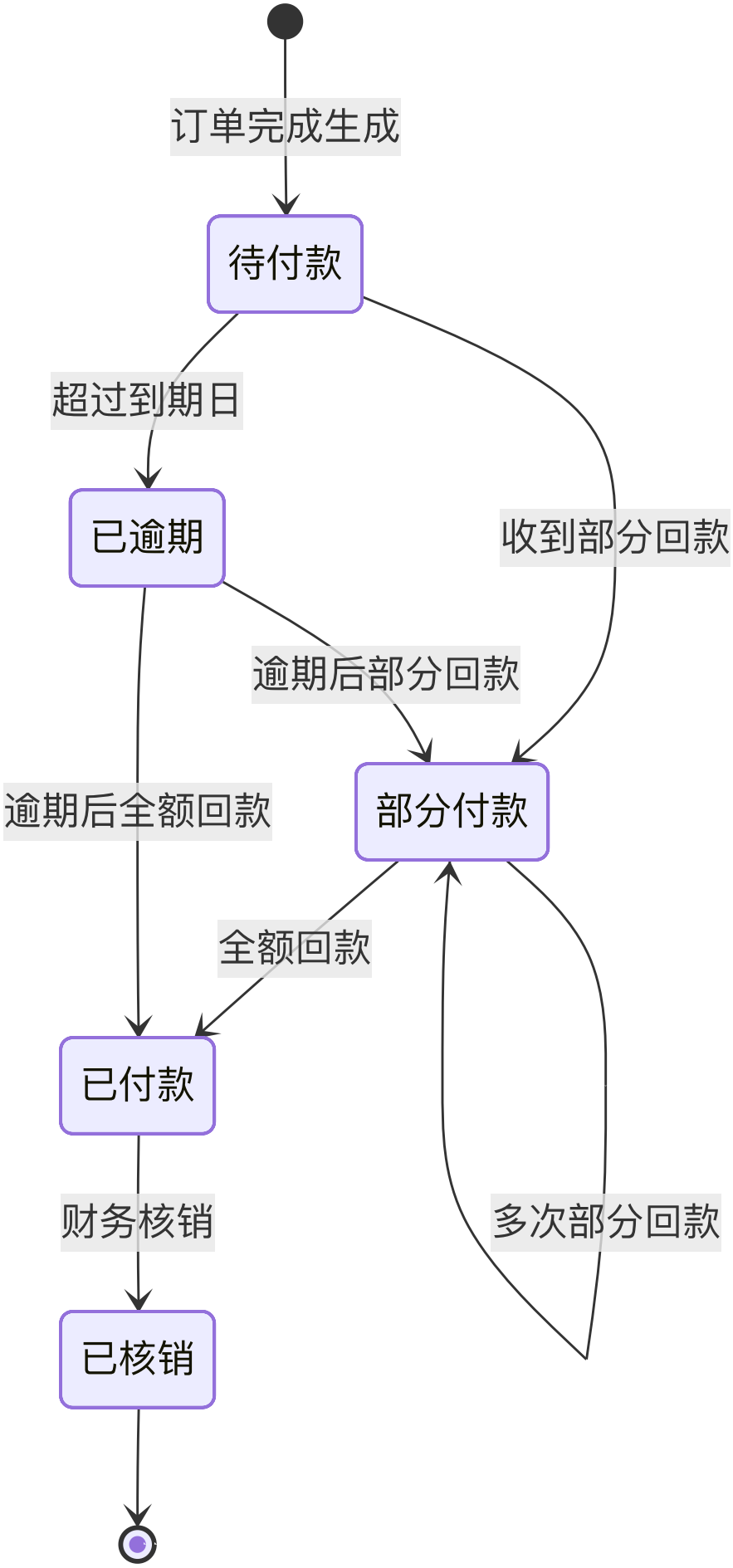


付款流程图


付款链路
B3 付款给 B2
金额：三段价
上传付款凭证
B2 是否
收齐回款?
是
否
B2 可付款给 B1
金额：二段价
按比例释放仓单
B1 是否
收齐回款?
是
否
B1 可付款给 S
金额：一段价
背对背锁定
不可向上付款
链路结算完成
订单完结
每笔付款需上传
银行回单/转账凭证

状态机说明

账单沿「待付款 → 已付款 → 已核销」正向流转，支持部分付款状态，超期自动标记已逾期。

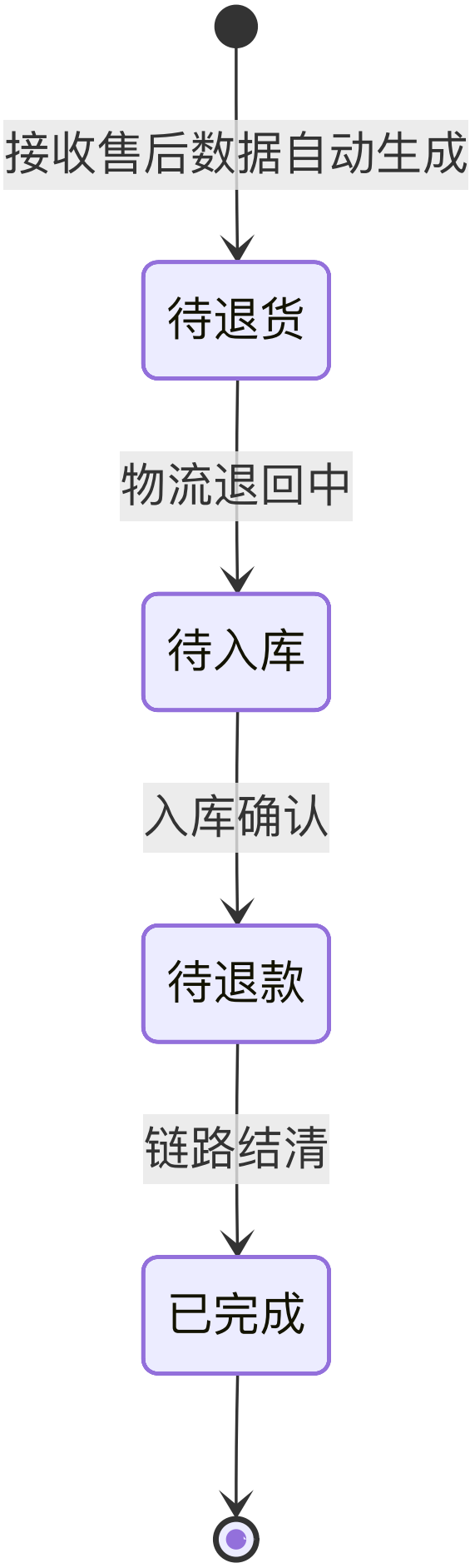


UC-AFTERSALE-001 售后管理

字段	内容
用例名称	售后管理
用例编号	UC-AFTERSALE-001
用例简述	接收外部售后订单数据，系统自动递归生成各级逆向退货单和红字单据，完成全链路结清
用例图	见下方状态机
主执行者	B3 操作员（发起售后）
辅助执行者	B2/B1/S（各段审核方）
涉众利益	B3 需要便捷地发起退货退款；S/B1/B2 需要审核确认后执行逆向流程
前置条件	订单已完成（已签收状态）
事件流–主要路径	① 无仓平台推送售后订单数据至本系统接收接口→② 系统自动递归生成 TH003（B3→B2）、TH002（B2→B1）、TH001（B1→S）→③ 实物退回 B2 仓库，B2 操作员入库确认→④ 触发 TH002，B1 入库确认→⑤ 触发 TH001，S 入库确认→⑥ 系统自动生成各段红字应收/应付→⑦ 操作员点击【一键链路结清】完成
替代流程	③a. 任意段审核方超时 3 天未处理，自动催办；④a. 入库数量与原单不一致时按实际入库数量结算
页面交互图	菜单路径：售后管理→售后列表→发起售后申请→链路结清
后置条件	链路结清完成，对应原订单的应收/应付被红字冲抵
字段列表	参考数据字典-售后单表
业务规则	① 编号规则：TH + 段号(001/002/003) + YYYYMMDD + 4位流水；② 价格回溯取原订单单价 × 退货数量；③ 退货数量不可超过原订单未出库数量；④ 红字自动生成逻辑：系统收到售后订单数据后自动递归生成各段红字应收/应付，抵消原正向账单；⑤ 售后订单数据通过接口从无仓平台接收，接收后自动生成链路售后订单

状态机说明

售后单沿「待退货 → 待入库 → 待退款 → 已完成」正向流转，系统接收售后数据后自动进入待退货状态，无需人工审核。


接收售后数据自动生成
待退货
物流退回中
待入库
入库确认
待退款
链路结清
已完成

3.2 接口定义

聚水潭 WMS 接口

接口名称	方向	触发时机	说明	请求方式
入库单推送	本系统 → 聚水潭	订单确认后	推送入库单，通知仓库收货	POST
入库状态回推	聚水潭 → 本系统	仓库实收入库	回传入库结果，触发仓单生成	POST（回调）
出库单推送	本系统 → 聚水潭	仓单解锁后	推送出库单通知发货	POST
出库状态回推	聚水潭 → 本系统	仓库实出库	回传出库结果，触发仓单核销	POST（回调）
库存查询	本系统 → 聚水潭	按需实时查询	查询指定商品/仓库实时库存	GET
退货单同步	本系统 → 聚水潭	售后入库	推送退货入库指令	POST
退货状态回推	聚水潭 → 本系统	退货入库完成	回推退货入库结果	POST（回调）

同步机制：

- 实时推送（同步调用），超时时间 10s
- 失败自动重试 3 次，间隔 5 分钟
- 最终失败：写入告警表，运营人员手动触发补推

订单接收接口（无仓平台 → 本系统）

接口名称	方向	触发时机	说明	请求方式
订单数据推送	无仓平台 → 本系统	无仓平台订单生成/变更时	接收原始订单数据（含商品信息、数量、金额等），创建系统订单	POST（回调）
订单状态回传	本系统 → 无仓平台	订单状态变更时	回传订单处理状态至无仓平台	POST

说明：原始订单数据从无仓平台推送至本系统，本系统作为订单接收方自动创建订单并启动后续链路流程。

售后订单接收接口（无仓平台 → 本系统）

接口名称	方向	触发时机	说明	请求方式
售后数据推送	无仓平台 → 本系统	无仓平台发起售后时	接收售后订单数据，系统自动递归生成各段链路售后订单	POST（回调）
售后状态回传	本系统 → 无仓平台	链路结清完成时	回传售后处理结果至无仓平台	POST

说明：无仓平台推送售后数据后，本系统自动生成 TH003/TH002/TH001 链路售后订单，无需人工审核。

电子签章平台接口

接口名称	方向	说明	请求方式
合同上传	本系统 → 签章平台	上传生成的 PDF 合同文件	POST
签署发起	本系统 → 签章平台	指定签署方，发起签署流程	POST
签署链接获取	本系统 → 签章平台	获取短信/邮件签署链接	GET
签署状态回调	签章平台 → 本系统	签署完成/拒签的回调通知	POST（回调）
合同下载	本系统 → 签章平台	下载已签署的合同存档	GET

四. 非功能性需求

4.1 上线方案

初始化数据要求：

- 企业信息（S/B1/B2/B3 的公司信息、联系人、资质）需在系统上线前完成录入。
- **商品主数据由 S 统一维护**，上线前需完成首批商品信息的录入（品名、规格、SKU、单位、参考单价）。
- 合同模板需在法大大电子签章平台预先配置，并在本系统建立模板与业务类型的映射关系。
- 聚水潭 WMS 的仓库信息需与本系统同步，建立仓库 ID 映射表。

历史数据处理：

- 上线前存在的存量交易：不入本系统，走线下流程完成收尾。
- 上线后新交易：全部通过本系统发起，从采购计划开始的全链路管理。

分阶段上线建议：

- 一期：采购计划 + 订单管理 + 电子仓单（核心链路打通）
- 二期：合同自动生成 + 电子签章 + 财务管理（结算自动化）
- 三期：售后管理 + 消息通知体系 + 权限精细化

4.2 兼容性要求

- 本系统为 PC 端管理后台，推荐使用 Chrome / Edge 最新版本浏览器访问。
- 页面分辨率适配 1366×768 及以上。
- 导出文件格式支持 Excel (.xlsx) 和 PDF。

4.3 性能要求

要求项	指标
列表页加载	≤ 2s
详情页加载	≤ 1.5s
并发用户	≥ 200
数据导出	5 万行 ≤ 10s
批量核销	≥ 1000 条/次
仓单查询	≤ 1.5s（含关联单据）

4.4 监控/埋点需求

核心业务监控：

监控点	触发条件	告警方式	接收人
仓单流转异常	过户/锁定/解锁操作失败	站内信 + 邮件	运营
聚水潭接口失败	重试 3 次后仍失败	站内信 + 邮件	运营
审批超时	审批任务超过 48 小时未处理	站内信 + 邮件 + 短信	审批人 + 发起人
合同签署超时	发起后 7 天未完成签署	站内信 + 邮件	签署双方

日志审计要求：

- 每个核心操作（审批、过户、锁定、解锁、核销、作废）记录操作日志。
- 日志字段：操作人 ID、操作人姓名、操作时间、IP 地址、操作类型、关联单据 ID、操作前状态、操作后状态。
- 日志保留周期：≥ 180 天，支持导出归档。

五. 风险分析

风险	可能性	严重性	应对策略	可应对性
聚水潭接口不稳定导致出入库同步失败	中	高	自动重试 + 人工补推机制 + 异步告警	高
电子签章平台签署流程耗时过长	中	中	合同发起后 3 天催签、7 天失效，避免流程挂起	高
多级主体中某一方不配合退货	低	高	争议工单机制 + 人工介入；运营/客服兜底	中
仓单物权纠纷（如重复融资）	低	极高	仓单数据哈希链防篡改 + 全链路操作日志审计	高
背对背结算超期导致上游资金链紧张	中	高	强制结算审批机制 + 逾期预警推送	中
审批人缺席导致流程停滞	中	中	代理人机制 + 超时自动转交上级	高

六. 后端/供应链金融专项

6.1 业务用例设计（后端视角）

用例分类：

分类	涉及用例	操作对象
采购计划驱动	UC-PLAN-001	B1/B2/B3 操作员
订单流转	UC-ORDER-001	S/B1/B2/B3
物权控货	UC-EWR-001	S/B1/B2/B3、管理员
结算与融资	UC-FIN-001	B1/B2/B3、资金方
逆向处理	UC-AFTERSALE-001	B3/B2/B1/S

6.2 业务规则

全局规则：

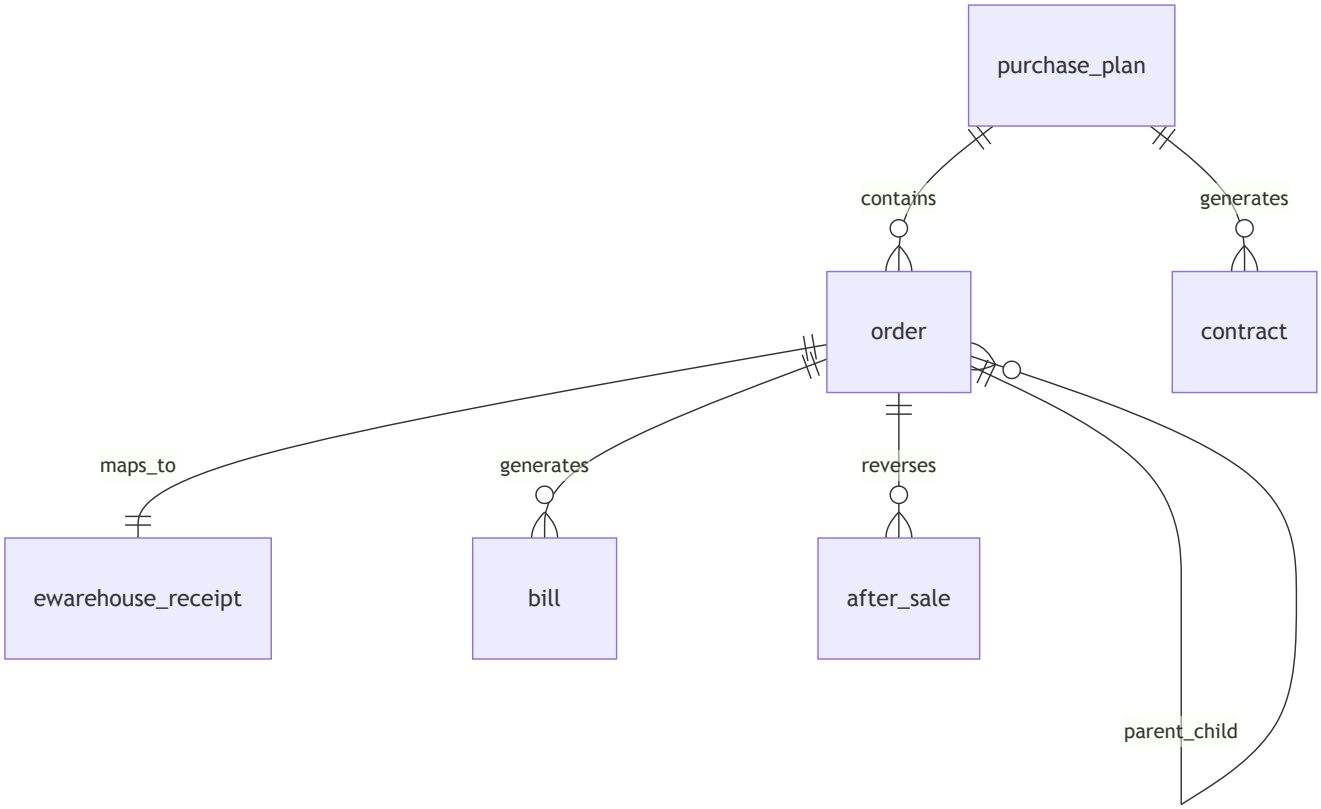
1. 各主体**必须**在系统中完成企业信息注册后方可参与交易。
2. **商品主数据由供应商（S）统一维护**，其他主体（B1/B2/B3）可引用但不可修改核心规格。
3. **加价规则采用按段配置**：勾选参与主体后同步显示各段加价输入框，所有商品统一一套加价比例，金额四舍五入。
4. 电子仓单**禁止**在锁定状态下执行出库操作。
5. 背对背结算**允许**部分付款，但需明确对应解锁的货权比例。
6. 售后申请**不得**人工审核通过/驳回，系统根据外部数据自动递归生成。

局部规则（按模块）：

模块	规则
采购计划	B2 存在时 B1 必须同时存在，禁止跳过一级采购商
商品管理	商品主数据由 S 统一维护，B1/B2/B3 可引用查看但不可修改；价格模型支持加成定价/独立定价
加价规则	勾选参与主体后同步显示各段加价配置，所有商品用同一套加价规则；每段独立配置加价比例（百分比），金额四舍五入；示例：S→B1 加价 5%、B1→B2 加价 8%、B2→B3 加价 10%
订单	原始订单数据从无仓平台接收；前段销售单确认收货后自动触发后段采购单，不可手动重复生成；列表增加品牌、类别、商品名称、SKU 等商品维度字段
合同	各段合同中的金额必须与该段订单金额一致；对接法大大电子签章平台
仓单	每次过户后系统自动记录权属变更日志，不可修改或删除
财务	B1 向 S 付款前必须先确认 B2 已向 B1 付款（或已获得强制结算审批）；融资利率和额度由资金方线下核定后录入系统；付款状态分未付款/部分付款/已付款，支持上传凭证附件；**并行开票**：各段独立开票无需等待上下游；**部分付款**：按比例对应解锁仓单
售后	售后订单数据从无仓平台接收，系统自动递归生成链路售后订单，无需人工审核通过与驳回；红字单据自动冲抵原正向账单

6.3 数据设计

核心表关联关系



采购计划表 (purchase_plan)

字段名	类型	长度	必填	默认值	说明
id	bigint	20	是	自增	主键 ID
plan_no	varchar	32	是	—	计划编号，PD + YYYYMMDD + 4位流水
title	varchar	200	是	—	项目标题
supplier_id	bigint	20	是	—	供应商(S) ID，关联企业表
buyer1_id	bigint	20	否	NULL	一级采购商(B1) ID，一段必填
buyer2_id	bigint	20	否	NULL	二级采购商(B2) ID，二段必填
buyer3_id	bigint	20	否	NULL	三级采购商(B3) ID，三段必填
stage_type	tinyint	4	是	—	判定阶段：1=一段 / 2=二段 / 3=三段
total_amount	decimal	18,2	是	0.00	预计总额
status	tinyint	4	是	0	状态：0=草稿 / 1=审批中 / 2=已生效 / 3=执行中 / 4=已完成 / 9=已关闭

字段名	类型	长度	必填	默认值	说明
submitter	bigint	20	是	—	提交人 ID
created_at	datetime	—	是	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_at	datetime	—	是	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	更新时间

订单表 (order)

字段名	类型	长度	必填	默认值	说明
id	bigint	20	是	自增	主键 ID
order_no	varchar	32	是	—	订单编号，CG/XS + YYYYMMDD + 4位流水
order_type	tinyint	4	是	—	类型：1=采购(CG) / 2=销售(XS)
plan_id	bigint	20	是	—	关联采购计划 ID，外键
parent_order_id	bigint	20	否	NULL	上级订单 ID，用于全链路关联
seller_id	bigint	20	是	—	卖方主体 ID
buyer_id	bigint	20	是	—	买方主体 ID
total_quantity	int	11	是	—	商品总数
total_amount	decimal	18,2	是	—	订单总额
status	tinyint	4	是	0	状态：0=待确认 / 1=已确认 / 2=已发货 / 3=已签收 / 4=已完成 / 9=已取消
stage	tinyint	4	是	—	所属段：1=一段 / 2=二

字段名	类型	长度	必填	默认值	说明
					段 / 3=三段
sync_wms	tinyint	1	否	0	是否已同步聚水潭：0=否 / 1=是
created_at	datetime	—	是	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

电子仓单表 (ewarehouse_receipt)

字段名	类型	长度	必填	默认值	说明
id	bigint	20	是	自增	主键 ID
receipt_no	varchar	32	是	—	仓单编号，EWR + YYYYMMDD + 4位流水
owner_id	bigint	20	是	—	当前权属人 ID
warehouse_id	bigint	20	是	—	仓库 ID，关联聚水潭仓库映射
order_id	bigint	20	是	—	关联订单 ID，外键
quantity	decimal	18,2	是	—	数量/重量
lock_status	tinyint	4	是	0	锁定状态：0=未锁定 / 1=已锁定
status	tinyint	4	是	0	状态：0=已生成 / 1=已过户 / 2=已锁定 / 3=已解锁 / 4=待出库 / 5=已核销 / 9=已挂失
created_at	datetime	—	是	CURRENT_TIMESTAMP	生成时间
locked_at	datetime	—	否	NULL	锁定时间
unlocked_at	datetime	—	否	NULL	解锁时间
written_off_at	datetime	—	否	NULL	核销时间

账单表 (bill)

字段名	类型	长度	必填	默认值	说明
id	bigint	20	是	自增	主键 ID
bill_no	varchar	32	是	—	账单编号，BL + YYYYMMDD + 4位流水
order_id	bigint	20	是	—	关联订单 ID，外键
payer_id	bigint	20	是	—	付款方 ID
payee_id	bigint	20	是	—	收款方 ID
amount	decimal	18,2	是	—	账单金额
due_date	date	—	是	—	到期日
overdue_days	int	11	否	0	逾期天数
b2b_status	tinyint	4	是	0	背对背状态：0=等待下级 / 1=可付款 / 2=已付款
status	tinyint	4	是	0	状态：0=待付款 / 1=已付款 / 2=已核销 / 3=已逾期
created_at	datetime	—	是	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

售后单表 (after_sale)

字段名	类型	长度	必填	默认值	说明
id	bigint	20	是	自增	主键 ID
return_no	varchar	32	是	—	售后单号，TH + 段号 + YYYYMMDD + 4位流水
original_order_id	bigint	20	是	—	原订单 ID，外键
stage	tinyint	4	是	—	所属段：1/2/3
applicant_id	bigint	20	是	—	申请人 ID
quantity	decimal	18,2	是	—	退货数量
amount	decimal	18,2	是	—	退款金额
reason	varchar	500	是	—	退货原因
status	tinyint	4	是	0	状态：0=待审核 / 1=待退货 / 2=待入库 / 3=待退款 / 4=已完成 / 9=已驳回
parent_return_id	bigint	20	否	NULL	上级售后单 ID，递归关联
created_at	datetime	—	是	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

枚举取值范围一览表

状态枚举规范：各表 `status` 字段 0~4 按业务流程正向编排，9 表示异常/取消/关闭/驳回等终止态。

枚举字段	表名	取值范围
`plan.status`	purchase_plan	0=草稿 / 1=审批中 / 2=已生效 / 3=执行中 / 4=已完成 / 9=已关闭
`order.status`	order	0=待确认 / 1=已确认 / 2=已发货 / 3=已签收 / 4=已完成 / 9=已取消
`order.order_type`	order	1=采购(CG) / 2=销售(XS)
`ewr.status`	ewarehouse_receipt	0=已生成 / 1=已过户 / 2=已锁定 / 3=已解锁 / 4=待出库 / 5=已核销 / 9=已挂失
`bill.status`	bill	0=待付款 / 1=已付款 / 2=已核销 / 3=已逾期
`bill.b2b_status`	bill	0=等待下级 / 1=可付款 / 2=已付款
`after_sale.status`	after_sale	0=待审核 / 1=待退货 / 2=待入库 / 3=待退款 / 4=已完成 / 9=已驳回
`stage_type`	purchase_plan	1=一段 / 2=二段 / 3=三段

数据校验规则

校验场景	规则
主体选择	B2 存在时 B1 必须存在，否则拦截
商品数量	非称重商品不允许录入小数点；称重商品小数最多四位
退款金额	不可超过原订单未结清金额
仓单数量	部分过户时子仓单数量总和不得大于原仓单数量
订单单价	各段合同金额须与该段订单金额一致
日期校验	仓单锁定时间不可晚于解锁时间；到期日不可早于账单生成日

6.4 异常处理规范

异常类型	处理逻辑	日志记录
聚水潭入库接口调用失败	自动重试 3 次(间隔 5 分钟)，失败后写入告警表，运营人工补推	记录订单号、接口名、错误码、错误信息、时间
聚水潭出库接口调用失败	同上，仓单状态保持"待出库"不变	同上
电子签章回调超时	系统每 30 分钟轮询签章平台签署状态，最多轮询 48 小时	记录合同号、发起时间、轮询结果
审批驳回	计划回退草稿，数据保留	记录计划编号、驳回人、驳回原因、时间
仓单挂失	仓单状态变更为"已挂失"，锁定不可操作；重新入库后生成新仓单	记录仓单号、操作人、挂失原因、时间

6.5 分阶段实现规范

阶段	范围	功能要点	过渡处理
一期	核心链路	采购计划 + 订单管理 + 电子仓单 + 聚水潭出入库	合同线下签署、财务线下结算
二期	自动化	合同自动生成 + 电子签章 + 背对背结算 + 开票管理	售后走线下流程
三期	完善	售后逆向递归 + 消息通知体系 + 权限精细化 + 监控告警	—

6.6 多端适配规范

- 本系统为 **PC 端管理后台**，不涉及 PDA 端适配。
- 所有功能在 Chrome / Edge 浏览器下保持一致的行为和数据校验。
- 导出报表统一为 `.xlsx` 格式，合同为 `.pdf` 格式。
- 列表页分页组件支持翻页和页码跳转，筛选条件在页面切换时保留。

七. 文档维护

7.1 遗留问题

编号	问题描述	影响范围	待确认方	优先级	状态
TODO-01	商品主数据的维护入口—由 S 统一维护还是各主体各自维护	商品与价格管理	业务方	P1	**已解决**：由 S 统一维护，B1/B2/B3 可引用不可修改
TODO-02	融资利率和融资额度计算规则	财务管理	资金方	P1	**已解决**：资金方线下核定后录入系统
TODO-03	聚水潭对接的具体 API 版本和字段映射	集成接口	聚水潭实施	P2	延期，后续提供具体文档
TODO-04	电子签章平台的选型（e签宝 / 法大大 / 其他）	合同管理	业务方	P2	**已解决**：选用法大大
TODO-05	各主体内部的部门级权限是否需要系统支持	权限管理	业务方	P2	**已确认**：不需要，系统不支持部门级权限

7.2 文档更新规范

- **触发条件**：功能优化、业务规则变更、接口调整、问题修复后及时更新。
- **更新审核**：修改后需经审批人确认，同步至版本历史章节。
- **版本号规则**：功能优化升次版本号（V1.0 → V1.1），重大重构升主版本号（V1.x → V2.0）。

文档说明：本文档按照 PRD 规范（prd-q）标准结构撰写，涵盖文档概述、业务概述、系统用例需求、非功能性需求、风险分析、后端专项及文档维护七个部分，可作为系统架构与产品开发的完整逻辑依据。